使用ZFS檔案系統轉換Solaris主機資料LUN

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 19, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_to_transition_solaris_host_data_luns_with_zfs_file_system.html on December 19, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用ZFS檔案系統轉換Solaris主機資料LUN 1
準備使用ZFS檔案系統來轉換Solaris主機資料LUN 1
在轉換複本型轉換的轉換階段之前、使用ZFS檔案系統測試Solaris主機上的資料LUN 3
在使用ZFS檔案系統轉換Solaris主機資料LUN時、準備轉換階段 6
在轉換後、使用ZFS檔案系統掛載Solaris主機LUN 7

使用ZFS檔案系統轉換Solaris主機資料LUN

如果您使用ZFS檔案系統將Solaris主機資料LUN從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至使用Data ONTAP 7-Mode Transition Tool（7MTT）的叢集式VMware、則必須在轉換前後執行特定步驟、以修正主機上的轉換問題。

準備使用ZFS檔案系統來轉換Solaris主機資料LUN

在您將Solaris主機LUN（使用ZFS檔案系統Data ONTAP ）從以7-Mode運作的VMware轉型為叢集Data ONTAP 式VMware、之前、您必須先收集轉換程序所需的資訊。

這適用於複製型轉換和無複製轉換。

步驟

1. 在7-Mode控制器上、識別要轉換的LUN名稱：

   ’* LUN show*’

   ```
    fas8040-shu01> lun show
           /vol/ufs/ufs1                  5g (5368709120)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/ufs/ufs2                  5g (5368709120)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/zfs/zfs1                  6g (6442450944)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/zfs/zfs2                  6g (6442450944)    (r/w, online,
   mapped)
   ```

2. 在主機上、找出LUN的SCSI裝置檔案名稱：

   「* sanlun LUN show*」

   SCSI設備文件名位於"device Filene"（設備文件名）列中。

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
fas8040-shu01        /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D396550d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      7
fas8040-shu01        /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      7
fas8040-shu01        /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      7
fas8040-shu01        /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      7
```

3. 列出zPool：

   ‘* zpool list*’

4. 記錄zPool並取得與zPool相關的磁碟：

   ‘* zpool狀態_Pool-name_*

```
# zpool list
NAME     SIZE  ALLOC   FREE  CAP  HEALTH  ALTROOT
n_pool  11.9G  2.67G  9.27G  22%  ONLINE  -

# zpool status
  pool: n_pool
 state: ONLINE
 scan: none requested
config:

        NAME                                      STATE     READ WRITE
CKSUM
        n_pool                                    ONLINE       0     0
0
          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE       0     0
0
          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE       0     0
0

errors: No known data errors
```

5. 列出並記錄ZFS儲存資源池中的ZFS資料集：

《* zflist*》

```
# zfs list
NAME           USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
n_pool        2.67G  9.08G   160K  /n_pool
n_pool/pool1  1.50G  2.50G  1.50G  /n_pool/pool1
n_pool/pool2  1.16G  2.84G  1.16G  /n_pool/pool2
```

在轉換複本型轉換的轉換階段之前、使用**ZFS**檔案系統測試**Solaris**主機上的資料**LUN**

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）2.2或更新版本、Data ONTAP 以及更新版本的版本、以轉換Solaris主機的ZFS資料LUN、您可以測試轉換的叢集Data ONTAP 式LUN、以確認您可以在轉換階段之前掛載MPIO裝置。

- 在開始測試階段移轉之前、您的來源主機必須離線使用ZFS資料LUN。

  如需詳細資訊、請參閱_Oracle文件ID 1316472.1：不支援LUN複製、而ZFS zPool為Online_。

- 您的新叢集Data ONTAP 式支援LUN必須對應至測試主機、且LUN必須已準備好進行轉換。

- 在正式作業主機上匯出zPool會導致應用程式中斷；所有I/O作業都應在7-Mode LUN之前停止。

您應該維持測試主機與來源主機之間的硬體同位元、而且應該在測試主機上執行下列步驟。

在Data ONTAP 測試期間、叢集式的LUN會處於讀取/寫入模式。當測試完成且您正在準備轉換階段時、它們會轉換成唯讀模式。

1. 在正式作業（來源）主機上、匯出zPool：

   「#zpool匯出_Pool-name_*」

   ```
   # zpool export n_pool

   # zpool import
     pool: n_pool
       id: 5049703405981005579
    state: ONLINE
   action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
   config:

           n_pool                                      ONLINE
             c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE
             c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE
   ```

2. 完成基礎資料複本之後、請在7MTT使用者介面（UI）中選取*測試模式*。
3. 在7MTT UI中、按一下*套用組態*。

   > 完成此步驟之後、您可以將應用程式設回線上、並將I/O作業啟動至7-Mode LUN。後續步驟不會造成任何應用程式中斷。

4. 在正式作業主機上、匯入zPool：

   「#zpool匯入_Pool-name_*」

   ```
   # zpool import n_pool
   ```

5. 在測試主機上、重新掃描新的叢集Data ONTAP 式LUN：
   a. 識別FC主機連接埠（類型為fc-frap）：+「」**#cfgadm–l**」
   b. 取消配置第一個fc-Fabric連接埠：+`#cfgadm–c unconfigure c1*
   c. 設定第一個fc-Fabric連接埠：+`#cfgadm–c unconfigure c2*
   d. 對其他fc-Fabric連接埠重複上述步驟。
   e. 顯示有關主機連接埠及其附加裝置的資訊：+「」「cfgadm–al*」
   f. 重新載入驅動程式：+`**# devfsadm–CV**

’# devfsadm- I iSCSI*

6. 驗證叢集Data ONTAP 式的LUN是否存在：

「#sanlun LUN show*」

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
vs_5           /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_5           /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_5           /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
vs_5           /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
```

7. 確認已規劃要測試的zPool可供匯入：

‘#zpool import*’

```
# zpool import
  pool: n_pool
    id: 5049703405981005579
 state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
config:

        n_pool                                      ONLINE
          c5t600A0980383030444D2B466542485935d0  ONLINE
          c5t600A0980383030444D2B466542485934d0  ONLINE
```

8. 使用Pool名稱或Pool ID匯入zPool：
   - 「#zpool匯入Pool-name*」
   - 「#zpool匯入Pool-id*」

```
#zpool import n_pool
```

```
#zpool import 5049703405981005579
```

1. 驗證是否已掛載ZFS資料集：
   - 《* zflist*》
   - ‘* df -ah*’

```
# zfs list
NAME            USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
n_pool         2.67G  9.08G   160K  /n_pool
n_pool/pool1   1.50G  2.50G  1.50G  /n_pool/pool1
n_pool/pool2   1.16G  2.84G  1.16G  /n_pool/pool2
```

2. 視需要執行測試。
3. 關閉測試主機。
4. 在7MTT UI中、按一下「完成測試」。

如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN要重新對應至來源主機、您必須準備好來源主機以進行轉換階段。如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN仍要對應至測試主機、則測試主機不需要執行其他步驟。

在使用ZFS檔案系統轉換Solaris主機資料LUN時、準備轉換階段

如果您要將具有ZFS檔案系統的Solaris主機資料LUN從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware、則必須先執行特定步驟、才能進入轉換階段。

如果您使用FC組態、Data ONTAP 則必須建立與叢集式支援節點的光纖連線和分區。

如果您使用iSCSI組態、則Data ONTAP 必須探索並登入至叢集式支援節點的iSCSI工作階段。

對於複製型轉換、請先執行這些步驟、再在7-Mode Transition Tool（7MTT）中啟動Storage Cutover（儲存設備轉換）作業。

如需無複製轉換、請先執行下列步驟、再在7MTT中啟動匯出及停止7-Mode作業。

步驟

1. 停止所有掛載點的I/O。
2. 根據應用程式廠商的建議、關閉每個存取LUN的應用程式。
3. 匯出zPool：

   「* zpool匯出_Pool-name_*」

```
# zpool export n_pool
```

4. 確認已匯出zPools：
   - 應列出匯出的zPool：+「* zpool import*」
   - 不應列出導出的zpool：+"**zpool list**

```
# zpool export n_pool

# zpool list
no pools available

# zpool import
  pool: n_pool
    id: 5049703405981005579
 state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
config:

        n_pool                                      ONLINE
          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE
          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE
```

在轉換後、使用ZFS檔案系統掛載Solaris主機LUN

將Solaris主機LUN（使用ZFS檔案系統Data ONTAP ）從以7-Mode運作的VMware轉型為叢集Data ONTAP 式VMware、您必須掛載LUN。

對於複製型轉換、您必須在完成7-Mode Transition Tool（7MTT）中的Storage Cutover（儲存設備轉換）作業之後、執行這些步驟。

對於無複製轉換、您可以在7MTT中完成匯入資料與組態作業之後執行這些步驟。

1. 重新掃描主機、探索新的叢集Data ONTAP 式LUN。
   a. 識別FC主機連接埠（類型為fc-frap）：+「」**#cfgadm–l**」
   b. 取消配置第一個fc-Fabric連接埠：+`**#cfgadm–c unconfigure c1**
   c. 取消第二個fc-Fabric連接埠的圖示：+`**#cfgadm–c unconfigure c2**
   d. 對其他fc-Fabric連接埠重複上述步驟。
   e. 驗證主機連接埠及其附加裝置的相關資訊是否正確：+"**# cfgadm–al-**
   f. 重新加載驅動程序：+**# devfsadm-CV**#devfsadm–I iSCSI*
2. 確認已Data ONTAP 探索到您的叢集式LUN：

「* sanlun LUN show*」叢集**Data ONTAP** 式**VMware LUN**的「**LUN**路徑名稱」值應與**7-Mode LUN**在轉換前的「**LUN**路徑名稱」值相同。*「模式」欄應顯示「C」而非「7」。

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
vs_sru17_5           /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_sru17_5           /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_sru17_5           /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
vs_sru17_5           /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
```

3. 檢查可匯入的zPools：

   ‘* zpool import*’

```
# zpool import
  pool: n_vg
    id: 3605589027417030916
 state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
config:

        n_vg                                      ONLINE
          c0t600A098051763644575D445443304134d0  ONLINE
          c0t600A098051757A46382B445441763532d0  ONLINE
```

4. 匯入已用於依集區名稱或使用集區ID進行轉換的zPools：
   - 「* zpool匯入_Pool-name_*」
   - 「* zpool匯入_Pool-id_*」

```
# zpool list
no pools available

# zpool import
  pool: n_pool
    id: 5049703405981005579
 state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric
identifier.
config:

        n_pool                                      ONLINE
          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE
          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE

# zpool import n_pool
```

```
# zpool import 5049703405981005579

[59] 09:55:53 (root@sunx2-shu04) /tmp
# zpool list
NAME     SIZE  ALLOC   FREE  CAP  HEALTH  ALTROOT
n_pool  11.9G  2.67G  9.27G  22%  ONLINE  -
```

1. 執行下列其中一項動作、檢查zPool是否在線上：
   - 「* zpool狀態*」
   - ‘* zpool list*’

```
# zpool status
  pool: n_pool
 state: ONLINE
 scan: none requested
config:

        NAME                                        STATE     READ WRITE
CKSUM
        n_pool                                      ONLINE       0     0
0
          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE       0     0
0
          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE       0     0
0

errors: No known data errors
```

```
# zpool list
NAME     SIZE  ALLOC   FREE  CAP  HEALTH  ALTROOT
n_pool  11.9G  2.67G  9.27G  22%  ONLINE  -
```

1. 使用下列其中一個命令來驗證掛載點：
   - 《* zflist*》
   - ‘* df–ah*’

```
# zfs list
NAME           USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
n_pool        2.67G  9.08G   160K  /n_pool
n_pool/pool1  1.50G  2.50G  1.50G  /n_pool/pool1
n_pool/pool2  1.16G  2.84G  1.16G  /n_pool/pool2

#df -ah
n_pool                  12G   160K   9.1G     1%    /n_pool
n_pool/pool1           4.0G   1.5G   2.5G    38%    /n_pool/pool1
n_pool/pool2           4.0G   1.2G   2.8G    30%    /n_pool/pool2
```

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。